

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки і комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«Інтерполяція кубічними сплайнами»

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с

Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами.

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: <https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026>

Теоретичні відомості

Інтерполяція та кубічні сплайни. Інтерполяція - це спосіб знаходження невідомих проміжних значень функції за наявним дискретним набором відомих значень у вузлах. Кубічний сплайн є математичною моделлю гнучкого стержня.

Якщо закріпити його у вузлах, він прийме форму, що мінімізує потенціальну енергію (умова $S^{(IV)}(x)=0$). На кожному окремому інтервалі між сусідніми точками сплайн описується рівнянням полінома третього степеня:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3.$$

Застосування в геодах. GPS-трекери фіксують висоту лише в окремих точках. Якщо просто з'єднати їх прямими лініями, отримаємо "ламаний" графік, за яким неможливо адекватно вирахувати нахил гори. Сплайн з'єднує ці точки гладко, забезпечуючи неперервність першої (нахил) та другої (кривизна) похідних. Це дозволяє нам точно аналізувати градієнт підйому та витрати енергії.

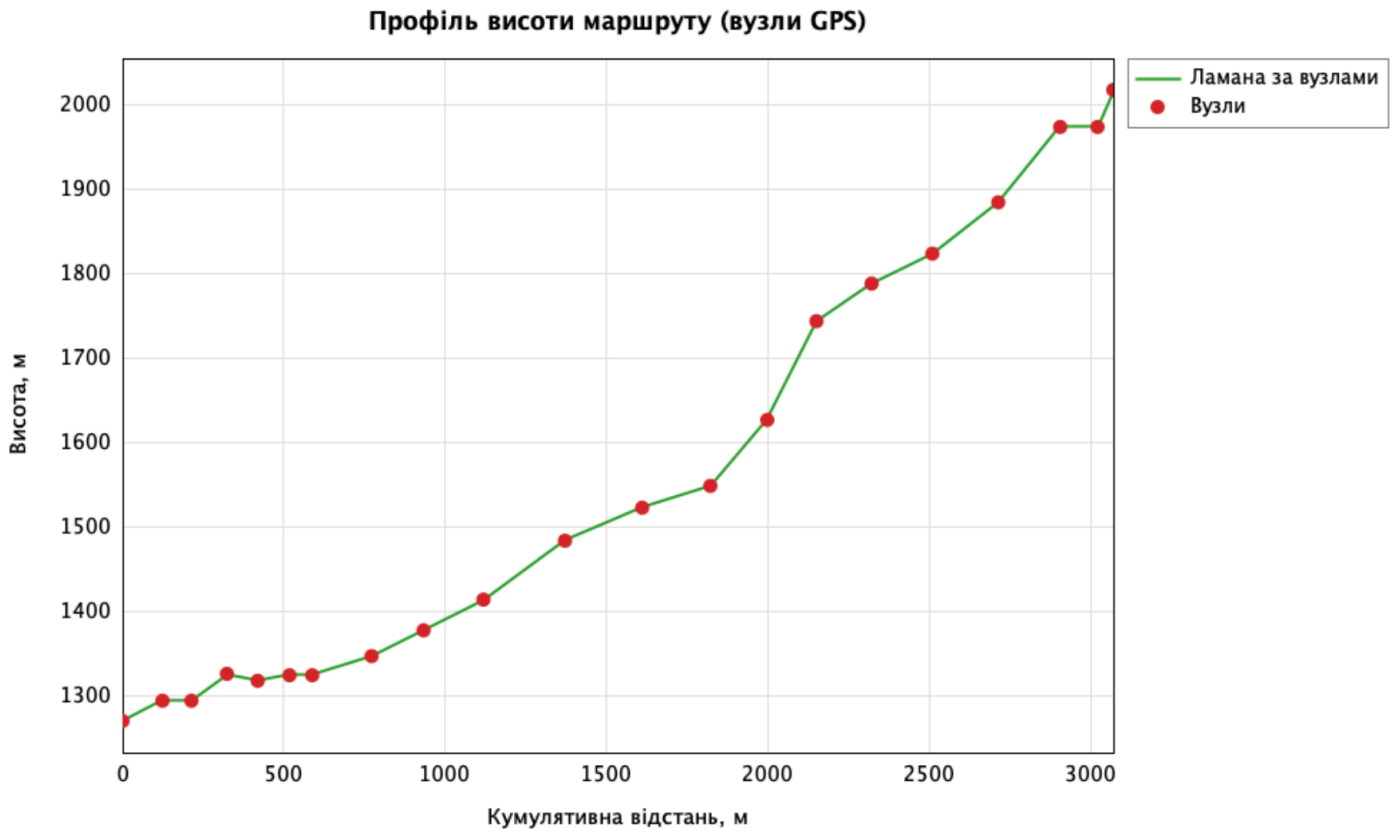
Метод прогонки. Для того, щоб сплайн був гладким, необхідно знайти коефіцієнти c_i . Для цього складається система лінійних алгебраїчних рівнянь. Оскільки кожне рівняння містить лише три сусідні невідомі, матриця системи є тридіагональною. Для її розв'язання найефективніше використовувати метод прогонки, який складається з прямого ходу (знаходження допоміжних коефіцієнтів) та зворотного ходу (обчислення самих невідомих c_i).

Хід роботи

Етап 1. Отримання та підготовка даних маршруту. На першому етапі було виконано запит до відкритого API Open-Elevation для отримання висот за набором заданих GPS-координат (широта та довгота). Щоб побудувати двовимірний графік, де вісь Y - це висота, нам потрібна вісь X. Нею слугуватиме кумулятивна (накопичена) відстань від початку маршруту. Відстань між географічними координатами ми розрахували за допомогою формули гаверсінуса.

Табуляція вузлів:

№	Latitude	Longitude	Elevation (m)	Distance (m)
0	48.164214	24.536044	1269.42	0.00
1	48.164983	24.534836	1293.43	123.85
2	48.165605	24.534068	1293.43	213.45
3	48.166228	24.532915	1325.24	323.50
4	48.166777	24.531927	1316.99	418.87
5	48.167326	24.530884	1323.59	517.41
6	48.167011	24.530061	1323.59	587.78
7	48.166053	24.528039	1346.29	771.72
8	48.166655	24.526064	1376.77	932.77
9	48.166497	24.523574	1413.13	1118.27
10	48.166128	24.520214	1482.93	1370.81
11	48.165416	24.517170	1521.99	1610.05
12	48.164546	24.514640	1547.84	1821.16
13	48.163412	24.512980	1625.94	1997.39
14	48.162331	24.511715	1742.89	2149.88
15	48.162015	24.509462	1787.37	2320.63
16	48.162147	24.506932	1822.82	2508.86
17	48.161751	24.504244	1883.61	2713.03
18	48.161197	24.501793	1972.86	2904.98
19	48.160580	24.500537	1972.86	3020.67
20	48.160250	24.500106	2016.72	3069.34



Етап 2. Знаходження коефіцієнтів сі (Метод прогонки). Щоб забезпечити гладкість кривої на стиках між відрізками, ми повинні прирівняти перші та другі похідні у внутрішніх вузлах. Це дає нам систему рівнянь відносно коефіцієнта сі. Програмно було сформовано коефіцієнти матриці A,B,C та вектор вільних членів D, після чого система була успішно розв'язана методом прогонки.

Коефіцієнти системи (A, B, C, D) для $s_1..s_{19}$:

i	A	B	C	D
1	0.000	426.895	89.598	-0.58168
2	89.598	399.298	110.051	0.86723
3	110.051	410.843	95.371	-1.12699
4	95.371	387.820	98.539	0.46069
5	98.539	337.822	70.372	-0.20094
6	70.372	508.630	183.943	0.37026
7	183.943	689.975	161.044	0.19753
8	161.044	693.090	185.501	0.02031
9	185.501	876.093	252.546	0.24106
10	252.546	983.565	239.237	-0.33938
11	239.237	900.691	211.109	-0.12245
12	211.109	774.683	176.232	0.96220
13	176.232	657.432	152.484	0.97139
14	152.484	646.485	170.759	-1.51947
15	170.759	717.963	188.223	-0.21645
16	188.223	784.794	204.174	0.32822
17	204.174	792.240	191.946	0.50161
18	191.946	615.285	115.696	-1.39484
19	115.696	328.726	0.000	2.70411

Розв'язок методом прогонки s_i :

$c[1] = -0.00217538$
 $c[2] = 0.00387262$
 $c[3] = -0.00439966$
 $c[4] = 0.00266746$
 $c[5] = -0.00156489$
 $c[6] = 0.00092183$
 $c[7] = 0.00006260$
 $c[8] = -0.00009454$
 $c[9] = 0.00040835$
 $c[10] = -0.00039265$
 $c[11] = -0.00023536$
 $c[12] = 0.00086910$
 $c[13] = 0.00192139$
 $c[14] = -0.00291807$
 $c[15] = 0.00043358$
 $c[16] = -0.00015652$
 $c[17] = 0.00180945$
 $c[18] = -0.00468855$
 $c[19] = 0.00987619$

Перевірка: $\max|Ac - \delta| = 4.441e-16$

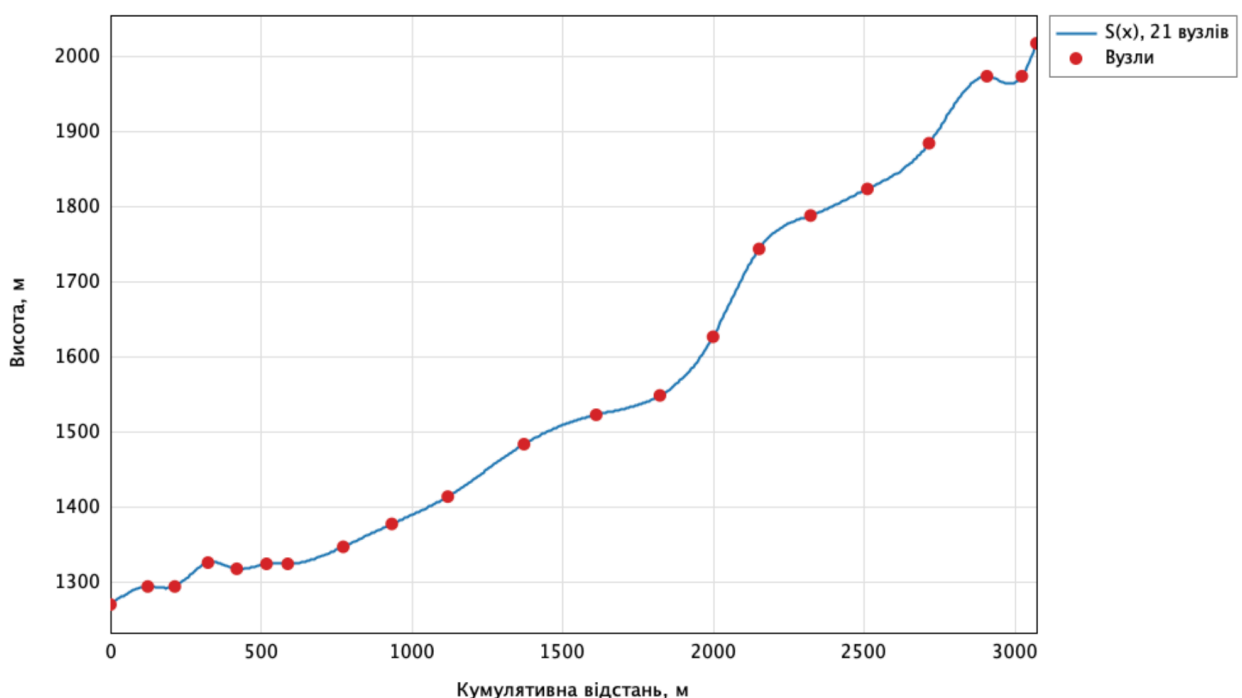
Максимальна похибка розв'язку системи становить $4.441e-16$, що означає близьку до ідеальної точності.

Етап 3. Обчислення всіх коефіцієнтів сплайна. Маючи s_i , ми за класичними формулами знайшли коефіцієнти a_i (дорівнює значенню функції у вузлі), b_i (лінійний нахил) та d_i (кубічна кривизна). Тепер кожен з 20 інтервалів маршруту має власне рівняння кубічного полінома(для скорочення наведено перші 14).

Коефіцієнти кубічних сплайнів $S_i(x)=a+b(x-x_i)+c(x-x_i)^2+d(x-x_i)^3$:

i	x_i , м	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0.00	1269.4	0.283699	0.000e+00	-5.855e-06
1	123.85	1293.4	0.014280	-2.175e-03	2.250e-05
2	213.45	1293.4	0.166350	3.873e-03	-2.506e-05
3	323.50	1325.2	0.108349	-4.400e-03	2.470e-05
4	418.87	1317.0	-0.056853	2.667e-03	-1.432e-05
5	517.41	1323.6	0.051793	-1.565e-03	1.178e-05
6	587.78	1323.6	0.006539	9.218e-04	-1.557e-06
7	771.72	1346.3	0.187618	6.260e-05	-3.253e-07
8	932.77	1376.8	0.182475	-9.454e-05	9.037e-07
9	1118.27	1413.1	0.240688	4.084e-04	-1.057e-06
10	1370.81	1482.9	0.244653	-3.927e-04	2.192e-07
11	1610.05	1522.0	0.094409	-2.354e-04	1.744e-06
12	1821.16	1547.8	0.228198	8.691e-04	1.990e-06
13	1997.39	1625.9	0.719973	1.921e-03	-1.058e-05
14	2149.88	1742.9	0.567995	-2.918e-03	6.543e-06

Кубічний сплайн по всіх вузлах

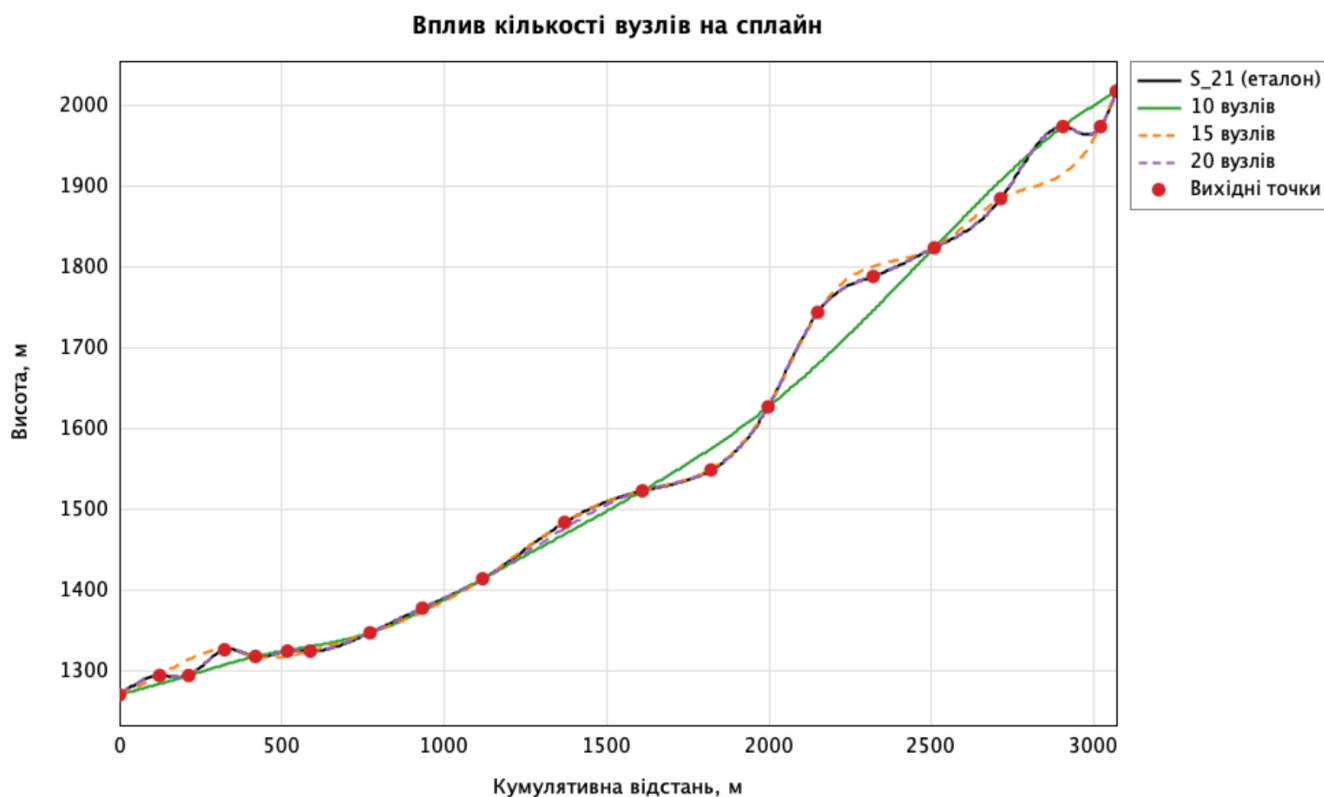


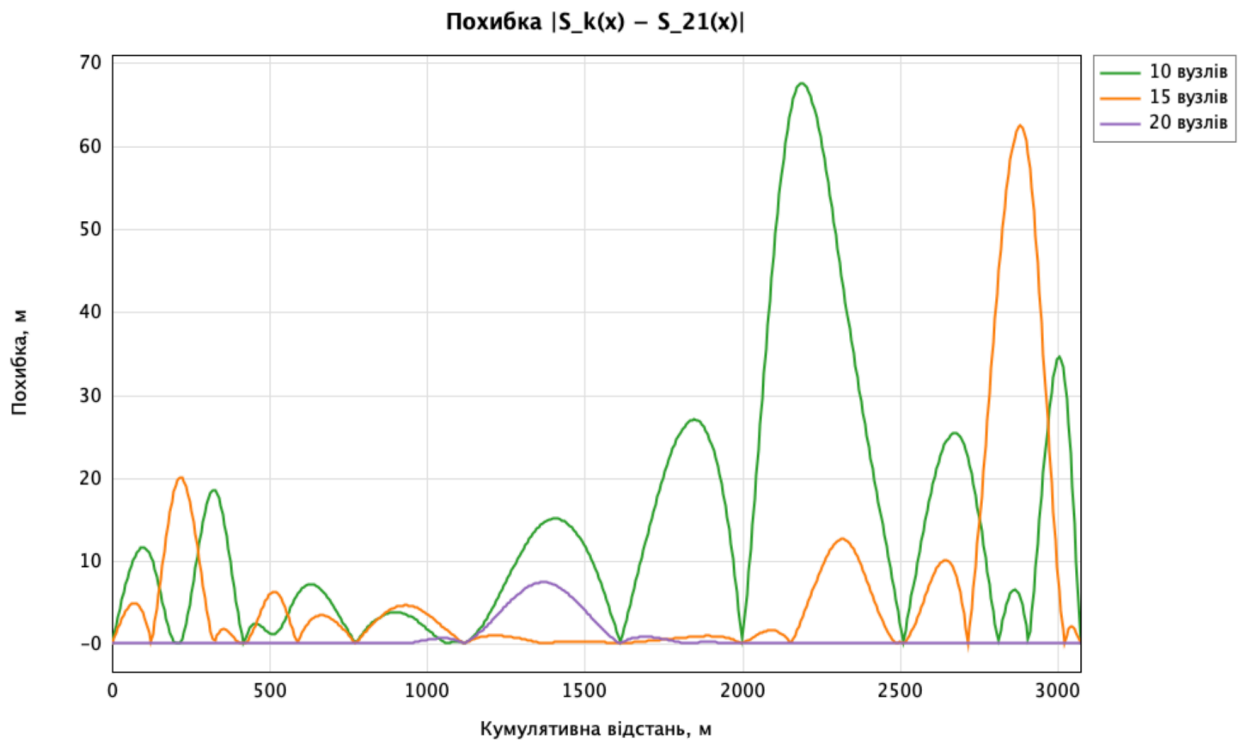
Етап 4. Аналіз впливу кількості вузлів на точність. Ми перевірили, що буде, якщо для побудови сплайна використати не всі 21 точку, а лише їх частину (10, 15 та 20 вузлів), рівномірно розподіливши їх по маршруту.

Вплив кількості вузлів (еталон – сплайн по всіх 21 вузлах):

k	max S _k -S ₂₁ , м	середня, м	max у вихідних точках, м	RMS у вихідних точках, м
(k=10: максимум відхилення в x = 2189.7 м; пропущені вузли: [1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19])				
10	67.533	14.373	64.043	20.469
(k=15: максимум відхилення в x = 2878.7 м; пропущені вузли: [2, 5, 8, 12, 15, 18])				
15	62.359	6.389	58.630	13.890
(k=20: максимум відхилення в x = 1365.5 м; пропущені вузли: [10])				
20	7.396	0.734	7.395	1.614

Зменшення кількості точок до 10 різко погіршує точність моделі (похибка сягає 67.5 метрів). Це логічно: коли ми викидаємо вузли, сплайн намагається "згладити" гору, ігноруючи реальні западини чи різкі схили рельєфу. Чим більше точок ми пропускаємо на різких перепадах (наприклад, пропущений вузол 14 дав похибку аж 64.04 м), тим більше відхилення математичної моделі від реальної географії.





Етап 5. Аналіз характеристик маршруту та градієнта.

Побудований кубічний сплайн дає нам величезну перевагу: ми можемо обчислити похідну в будь-якій точці маршруту. Похідна - це, простими словами, нахил або градієнт гори. Знаючи його, ми можемо оцінити складність треку.

Загальні характеристики:

- Загальна довжина: 3069.34 м.
- Набір висоти: 755.6 м (Спуск всього 8.3 м, тобто йдемо переважно вгору).

Аналіз складності (через похідну):

- Максимальний підйом: 106.16% (дуже стрімка ділянка).
- Середній градієнт $|S'|$: 25.87%.
- Ділянки з крутизною $> 15\%$: 2202.1 м (це 71.7% усього маршруту, що робить його досить важким фізично).

Для людини масою 80 кг ми також розрахували механічну роботу, витрачену виключно на подолання висоти ($E = m \cdot g \cdot \Delta h$):

Механічна робота: 592.967 кДж.

Енергетичні витрати: 141.72 ккал (це чиста фізична робота підйому, без урахування ККД людського тіла та горизонтального переміщення).



Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я застосував метод інтерполяції кубічними сплайнами до реальних GPS-даних маршруту на Говерлу. Метод прогонки дозволив з високою точністю розв'язати тридіагональну систему рівнянь для знаходження коефіцієнтів сплайна.